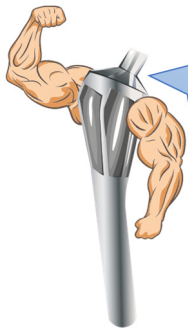
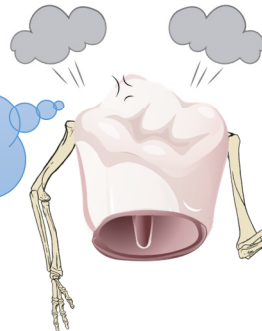


BIOMATERIALES

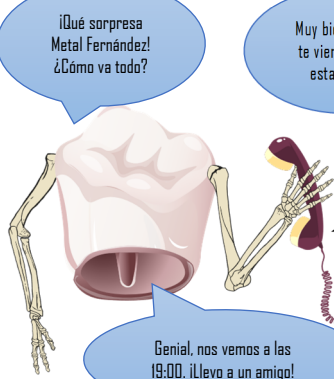


¡Por fin es viernes! Voy a llamar a mi amiga Cerámica Alonso a ver si puede quedar...

Vaya horas, seguro que es publicidad para que contrate un seguro dental...



RING RIIIIING!



¡Qué sorpresa Metal Fernández! ¿Cómo va todo?

Muy bien, ¿cómo te viene quedar esta tarde?



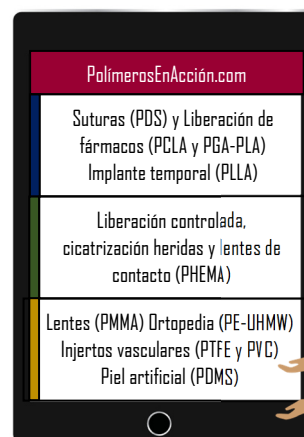
Genial, nos vemos a las 19:00. ¡Llevo a un amigo!



Polímero De la Fuente es amigo de la universidad, ha estudiado oftalmología

Así es, ahora trabajo en el negocio familiar. Aquí en mi BioPad tengo todos los campos a los que prestamos servicio

¡Qué guay! Yo en mi empresa me encargo de dar el soporte mecánico



PolimerosEnAcción.com

Suturas (PDS) y Liberación de fármacos (PCL y PGA-PLA)
Implante temporal (PLLA)

Liberación controlada, cicatrización heridas y lentes de contacto (PHEMA)

Lentes (PMMA) Ortopedia (PE-UHMW)
Injertos vasculares (PTFE y PVC)
Piel artificial (PDMS)

Nuestro catálogo es muy amplio. Además, ofrecemos servicio a medida en función de las necesidades



Vaya familia grande que tienes. En la mía somos muy pocos...

¡Qué me dices! ¿Qué tal vais en La Liga?

Pocos, pero muy valiosos, el tío de Metal Fernández es el preparador físico de mi equipo de fútbol



El año pasado estábamos en 1ª generación y ascendimos a 2ª. Esta temporada tenemos el objetivo de subir a 3ª generación

Cerámica Alonso les enseña en la sección de deportes de "Web of Science" todos los equipos de cada generación

https://www.WebofScience-Deportes.com

La Liga Biocerámicas

Compuesta de 3 generaciones en base a su nivel de reactividad, siendo la 3ª la de mayor nivel. Los equipos pueden ascender de categoría si demuestran ser más reactivos en los partidos de Play-Off.



3ª generación

Equipos como la Sílice Mesoporosa de Madrid y el Fosfato Club de Calcio. Disputan la Copa del Rey Bioactividad y la Champions Regeneración League.



2ª generación

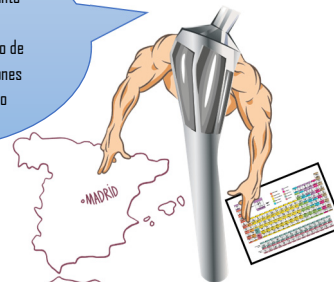
Equipos como el Fosfato Club de Calcio B y el Vidrio Vallecano. Disputan la Copa del Rey Bioactividad contra equipos de 1ª.



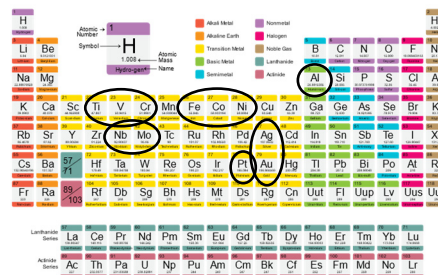
1ª generación

Equipos como la Alúmina F.C. y la Zirconia de Bilbao. Se trata de una Liga de poco contacto.

Tengo pensado ir a veros junto con mis compañeros de trabajo. Somos 12 trabajando de forma individual y en ocasiones hacemos tareas en equipo



La empresa "Metalzate", con sede en Madrid, está formada por trabajadores reconocidos por todo el mundo...



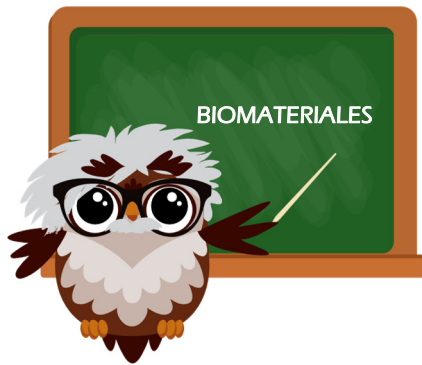

REPARTO DE LA PELÍCULA


CERÁMICA ALONSO
 PROFESIÓN: CORONA DENTAL

POLÍMERO DE LA FUENTE

 PROFESIÓN: LENTE DE CONTACTO

METAL FERNÁNDEZ
 PROFESIÓN: VÁSTAGO FEMORAL

Para saber más:

- Martínez Palau, M. "Síntesis, estructura y aplicaciones de poliésteres secuenciales derivados de ácido glicólico y α -hidroxiácidos". Tesis doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Química, 2008. ISBN 9788469167403.
- S. Kargozar, S. Ramakrishna, and M. Mozafari, "Chemistry of biomaterials: future prospects," *Current Opinion in Biomedical Engineering*, vol. 10, pp. 181-190, 2019/06/01/, 2019.



Un biomaterial es aquel utilizado en un dispositivo, no necesariamente médico, destinado a interactuar con sistemas biológicos. Además, deben producir una respuesta apropiada del huésped.

- En cuanto a los **metales**, sólo 12 pueden ser candidatos gracias a que no sufren corrosión húmeda (Dentro del cuerpo las condiciones son de gran humedad ya que están en contacto con fluidos). Son de gran utilidad en aplicaciones estructurales de sustitución y reparación de tejidos duros (prótesis, placas de osteosíntesis, tornillos y clavos...) y endoprótesis (stents). Los más utilizados son el Ti y sus aleaciones (metal ligero con buena osteointegración gracias a los grupos tianol que quedan en la superficie de la capa de Titania que se forma al pasivarse, dando la reactividad necesaria para unir a hueso), las aleaciones Nitinol con memoria de forma (aleación Ni-Ti, tiene un cambio de fase cercano a la T^a corporal, de manera que a menor T^a se trata de una fase más desordenada y deformable, y al estar dentro del cuerpo vuelve a su estado más ordenado y rígido, siendo de gran importancia en los stents) y aleaciones de CoCr. El problema que tienen es que el hueso es un tejido que está en continuo equilibrio de remodelación del tejido óseo que se produce debido a la carga mecánica, la estimulación mecánica. El implante, si tiene las propiedades mecánicas mucho más elevadas, va a absorber toda la E y puede producirse una remodelación ósea completa, quedándose suelta la prótesis. Esto se llama escudo mecánico.
- Dentro de las **biocerámicas** se clasifican en 3 generaciones en función del grado de reactividad. Las de 1ª generación son inertes, no reaccionan con el organismo ni sufren ellas mismas reacción. Se emplean para pares articulares donde sólo deben cumplir la función de permitir movimiento y son las más apropiadas gracias a su bajo coeficiente de fricción. Son susceptibles de sufrir reacción a cuerpo extraño. Las de 2ª generación se espera que se disuelvan (reabsorbibles) o que sufran un proceso de bioactividad, es decir, que formen una capa de fosfato de Ca en superficie, que sea una apatita biomimética. Por último, las de 3ª generación inducen la regeneración del tejido, estimulando la respuesta de las células de autocuración. Debe contener materiales estímulo-respuesta, o porosidad. Éstas inducen la actividad del tejido, de las células. Pueden ser las mismas que la 2ª pero con porosidad, o tb con parte inteligente, que sea estímulo-respuesta.
- Los materiales **poliméricos** son muy versátiles y ofrecen amplias posibilidades como biomateriales. En este campo se dividen en estables (aplicaciones permanentes), degradables (aplicaciones temporales) e hidrogeles. La degradación es de gran utilidad ya que el organismo puede desarrollar mecanismos de curación y regeneración tisular para reparar la zona afectada al mismo tiempo que el implante se va degradando. Sus propiedades mecánicas son muy pobres, por lo que son empleados en lugares donde no haya esfuerzo mecánico. Es posible diseñarse a medida variando diversos parámetros como la longitud de la cadena de C, el grado de entrecruzamiento, cantidad de radicales...